Technologia informacyjna

Lidia Seroczyńska

Część 4

Tytuł: Technologia informacyjna
Autor: Lidia Seroczyńska

Redakcja i opracowanie: Dział Produktów Online UWSB Poznań

Copyright © Uniwersytet WSB Merito Poznań, aktualizacja: 2025 r.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody wydawcy.

Spis treści

1. Wykresy, tabele i wykresy przestawne 4
1.1. Wykresy 4
1.1.1. Rodzaje wykresów 5
1.1.2. Tworzenie wykresu 10
1.1.3. Modyfikowanie wykresu 11
1.2. Tabele przestawne 15
1.2.1. Tworzenie tabeli przestawnej 15
1.3. Wykresy przestawne 17
1.3.1. Tworzenie wykresu przestawnego 17
1.3.2. Ukrywanie pól wykresu przestawnego 19

1. Wykresy, tabele i wykresy przestawne

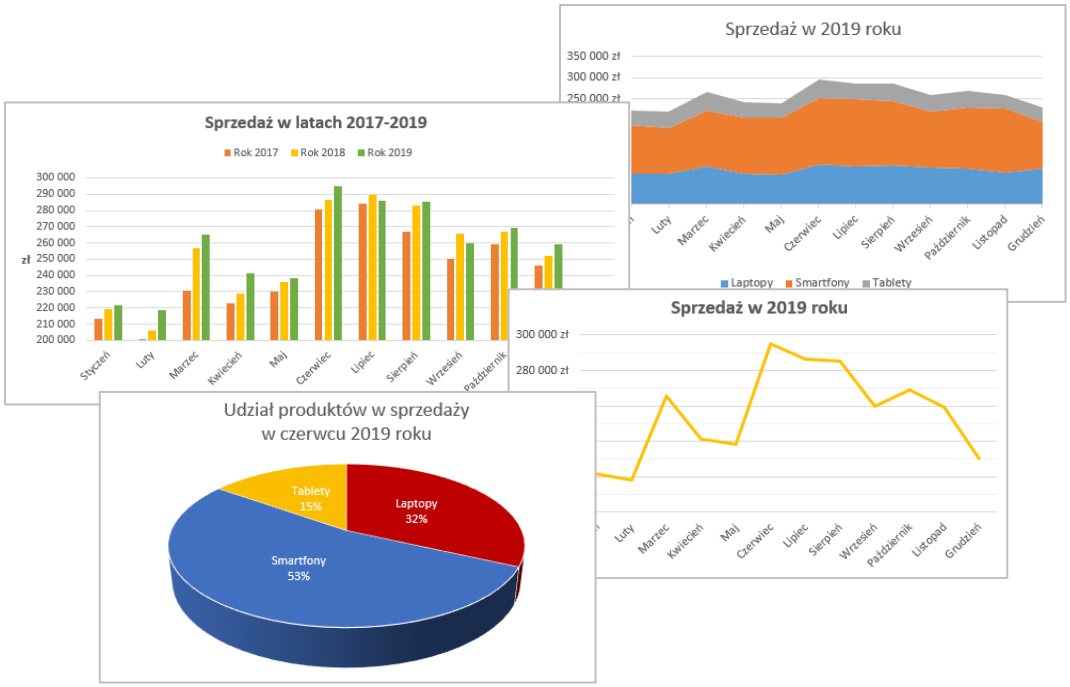
Zdolność szybkiego analizowania danych pozwala wyprzedzająco podejmować trafne decyzje. Dlatego tak istotne są zestawienia danych, ich podsumowania i wizualizowanie danych. Tworząc odpowiednie zestawienie lub wykres, ułatwiamy sobie i swoim współpracownikom interpretowanie danych.

W tym temacie za pomocą funkcji Excela:

- zaprezentujesz dane na wykresach, dzięki czemu:
  - dane staną się łatwo przyswajalną pigułką informacji,
  - odbiorcy będą potrzebować mniej czasu i energii na analizę przedstawionych danych
  - dane będą zrozumiałe również dla osób, które nie miały wcześniej styczności z prezentowanymi danymi
- **utworzysz zestawienia w formie tabel przestawnych oraz zaprezentujesz je na wykresach przestawnych**, dzięki czemu
  - dokonasz szczegółowej analizy danych,
  - wykonasz obliczenia i stworzysz podsumowania, które pozwolą wyświetlić porównania, prawidłowości i trendy wynikające z danych.

1.1. Wykresy

Jeśli jest coś równie przydatnego co pięknego w Excelu, to są to wykresy. Te kolorowe i intuicyjne schematy potrafią w błyskawiczny sposób zobrazować nawet najbardziej skomplikowane dane. Co ważne, **wykresy** pozwalają w łatwy sposób dostrzec trendy i wzorce, które na pierwszy rzut oka, mogą być niewidoczne.

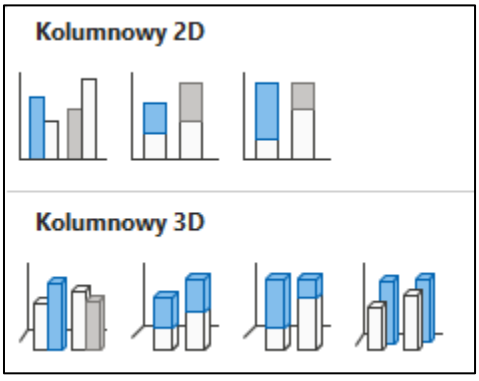


1.1.1. Rodzaje wykresów

Excel posiada szeroki wachlarz wykresów. W zależności od tego co chcemy pokazać, ważne aby wybrać właściwy typ (i podtyp) wykresu.

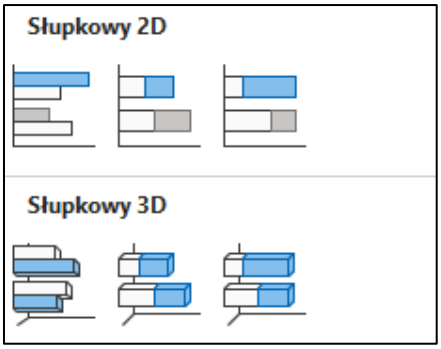
- **Wykres kolumnowy**

  Służy do porównywania wartości w różnych kategoriach.



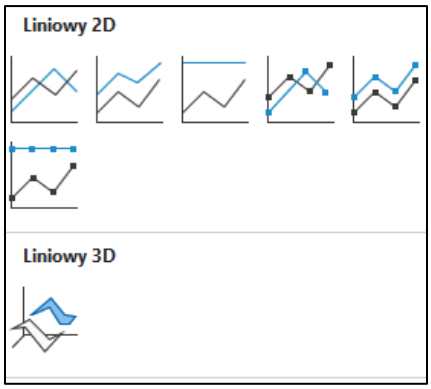
- **Wykres słupkowy**

  Podobnie jak wykres kolumnowy, służy do porównywania wartości w różnych kategoriach, z tą różnicą, że dane wyświetlane są poziomo.



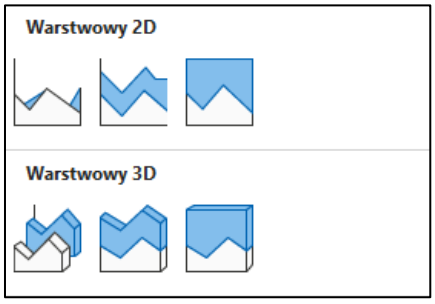
- **Wykres liniowy**

  Doskonale nadaje się do przedstawiania trendów danych w równych odstępach czasu, na przykład miesiącach, tygodniach, kwartałach lub latach obrachunkowych



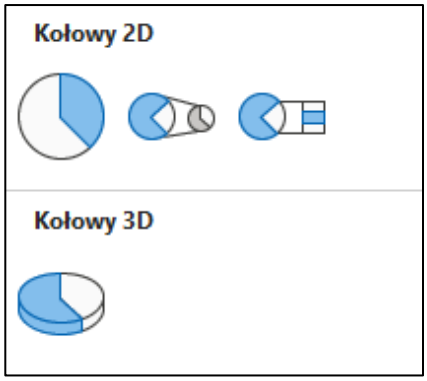
- **Wykres warstwowy**

  Służy do ilustrowania zmian w czasie. Umożliwia również przyciągnięcie uwagi do sumy dla całego trendu. Przez podkreślenie sumy przedstawionych wartości wykres warstwowy przedstawia również relacje poszczególnych części z całością.



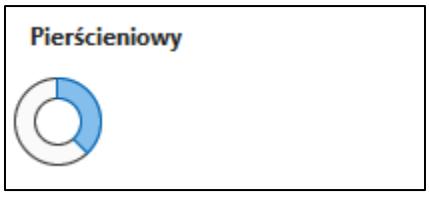
- **Wykres kołowy**

  Służy do przedstawienia udziału poszczególnych wielkości w sumie całkowitej. Użyj go, jeśli wartości sumują się do 100% i wykres zawiera niewiele wycinków (kategorii).



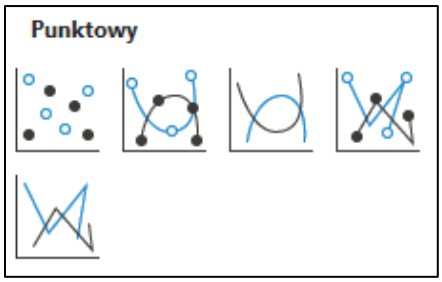
- **Wykres kołowy (pierścieniowy)**

  Podobnie jak wykres kołowy, służy do przedstawienia zależność części do całości, ale może zawierać więcej niż jedną serię danych.



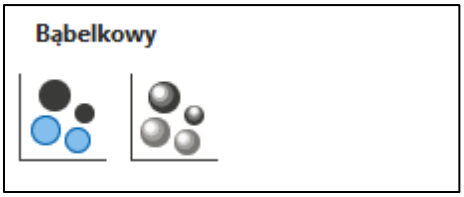
- **Wykres punktowy**

  Służy do wyświetlania i porównywania wartości liczbowych, takich jak dane naukowe, statystyczne czy techniczne.



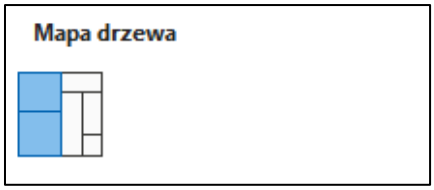
- **Wykres bąbelkowy**

  Podobny do wykresu punktowego, jednak za pomocą rozmiaru bąbelków, porównuje się informacje z co najmniej 3 zestawów danych.



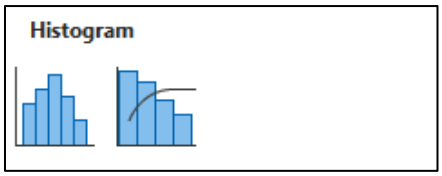
- **Schemat hierarchii (mapa drzewa)**

  Służy do porównywania wartości na poziomach hierarchii, pokazywania proporcji na poziomach hierarchicznych jako prostokątów.



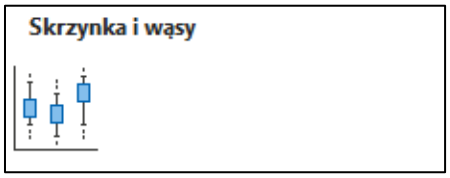
- **Histogram**

  Pokazuje rozkład danych pogrupowanych w przedziałach częstotliwości. Każda kolumna wykresu jest nazywana pojemnikiem, który można zmienić, aby dokładniej analizować dane.



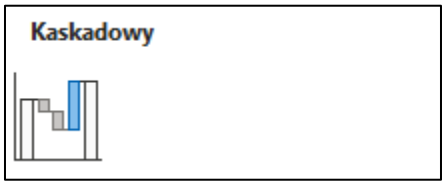
- **Wykres skrzynkowy**

  Przedstawia rozkład danych w kwartylach z wyróżnieniem średniej i wartości odstających.



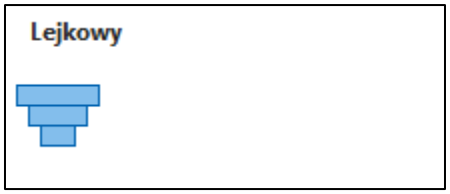
- **Wykres kaskadowy**

  W zbiorczy sposób pokazuje wpływ wartości dodatnich i ujemnych. Używany najczęściej do przedstawiania wpływów i wypływów finansowych.



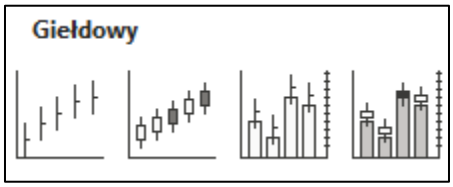
- **Wykres lejkowy**

  Służy do pokazywania stopniowo coraz mniejszych etapów w procesie. Używany, gdy wartości danych przedstawiają stopniowo zmniejszające się proporcje.



- **Wykres giełdowy**

  Używany do pokazywania wahań np. cen akcji, temperatury czy opadów.



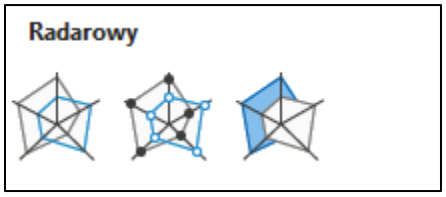
- **Wykres powierzchniowy**

  Tworzy wykres w postaci trójwymiarowej powierzchni danych.



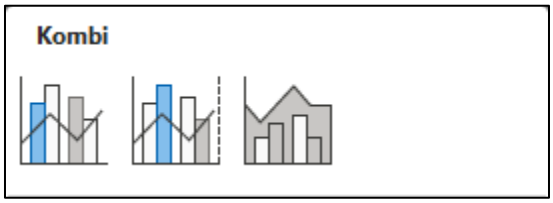
- **Wykres radarowy**

  Pozwala porównać dane nie tylko względem punktu centralnego, ale również względem siebie.



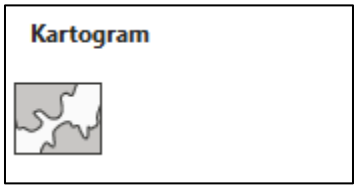
- **Wykres kombi**

  Służy do prezentowania mieszanych typów danych, gdy chcemy umieścić je na wspólnym wykresie.



- **Wykres mapy (kartogram)**

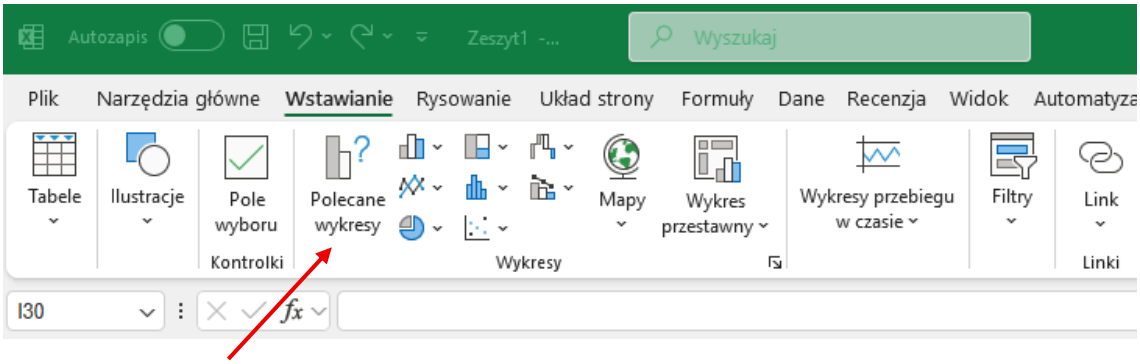
  Za pomocą wykresu mapy można porównać wartości i wyświetlić kategorie dla różnych regionów geograficznych. Skorzystaj z niego, jeśli Twoje dane zawierają informacje o regionach geograficznych, takich jak kraje/regiony, województwa, powiaty.



1.1.2. Tworzenie wykresu

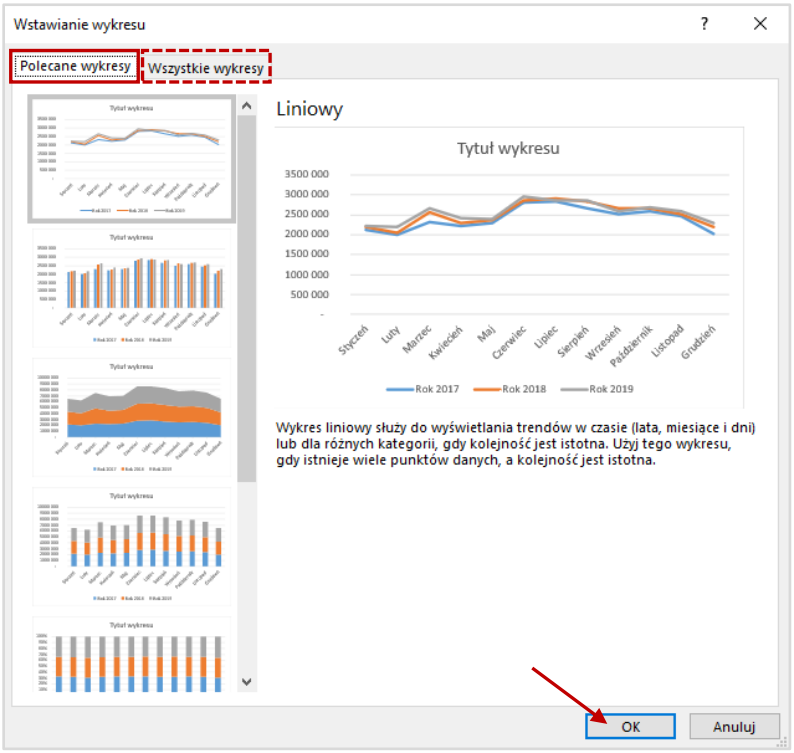
Aby utworzyć wykres:

1. Zaznacz obszar danych, które mają być przedstawione na wykresie.
2. W zakładce **Wstawianie** wybierz ikonę **Polecane wykresy**.



Otworzy się okno **Wstawianie wykresu**.

3. Wybierz wykres na karcie **Polecane wykresy**, aby wyświetlić podgląd wykresu. W większości przypadków, proponowane tu wykresy najlepiej obrazują dane z zaznaczonego obszaru. Jeśli jednak nie widzisz odpowiedniego wykresu, wybierz kartę **Wszystkie wykresy**, aby wyświetlić wszystkie typy wykresów.

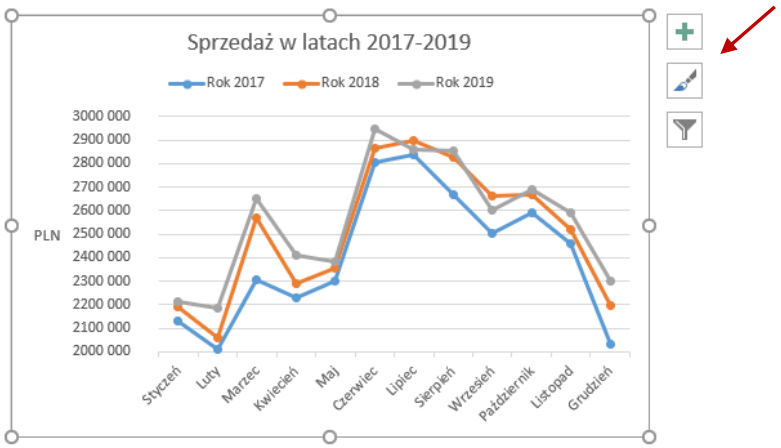


4. Aby utworzyć wybrany (wskazany) typ wykresu, zatwierdź wybór przyciskiem **OK**.

1.1.3. Modyfikowanie wykresu

Utworzone wykresy możemy modyfikować.

Gdy klikniemy na wykres, wówczas po prawej stronie dostępne są **trzy ikonki**:

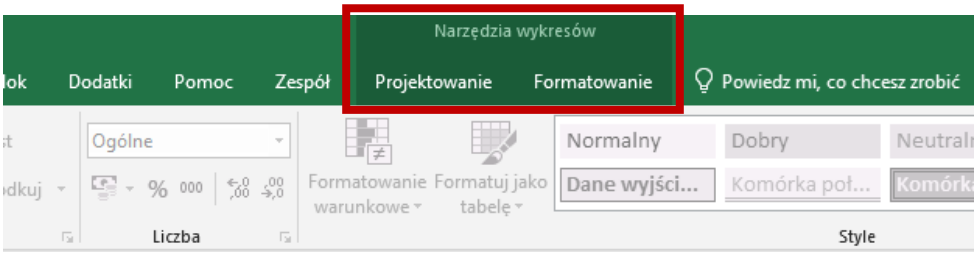


Elementy wykresu – umożliwia dodanie, usunięcie lub zmianę elementów wykresu, takich jak tytuł, legenda, linie siatki, etykiety danych.

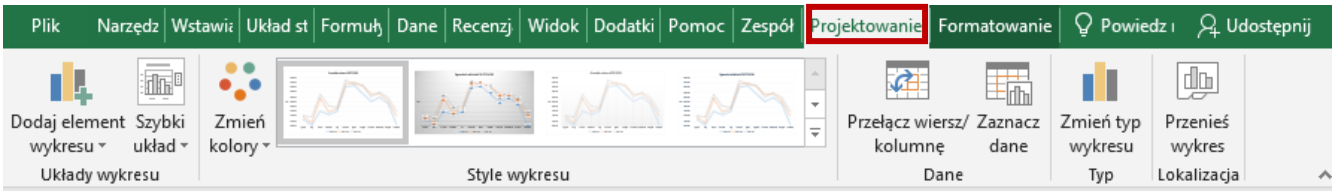
Style wykresu - umożliwia ustawienie stylu i schematów koloru dla wykresu.

Filtry wykresu - umożliwia określenie, które punkty danych i nazwy będą widoczne na wykresie.

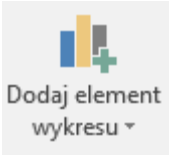
Po kliknięciu na wykres pojawia się także dodatkowa zakładka **Narzędzia wykresów**, podzielona na **Projektowanie** i **Formatowanie**.



Korzystając z ikon w zakładce **Projektowanie**



możemy dokonać następujących zmian wykresu:



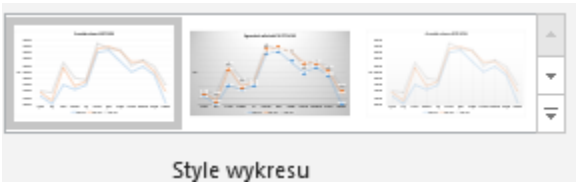
Dodaj element wykresu – umożliwia dodanie, usunięcie lub zmianę elementów wykresu, takich jak tytuł, legenda, linie siatki, etykiety danych.



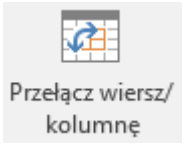
Szybki układ –umożliwia wybranie innego rozmieszczenia elementów na wykresie (na podstawie gotowych wzorów).



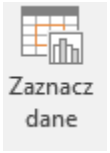
Zmień kolory – umożliwia szybką zmianę kolorystyki wykresu (na podstawie gotowych zestawów kolorów).



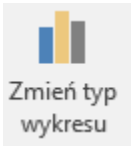
Style wykresu – umożliwiają szybką zmianę układu i kolorystyki wykresu (na postawie gotowych zestawów styli).



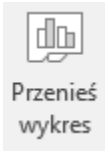
Przełącz wiersz/kolumnę – umożliwia zamianę wartości osi X z osią Y.



Zaznacz dane – umożliwia zmianę zakresu danych, na podstawie których utworzony jest wykres.

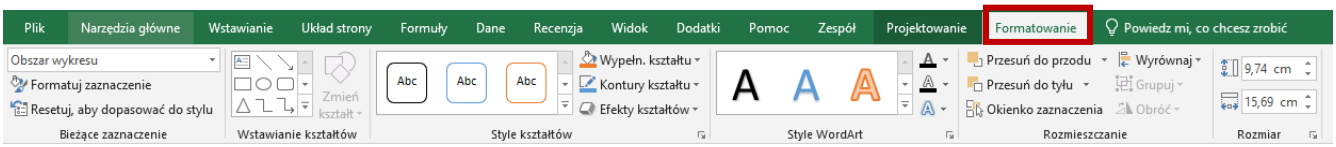


Zmień typ wykresu – umożliwia zmianę typu i podtypu wykresu.



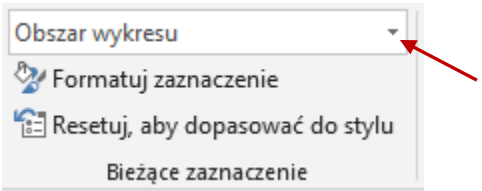
Przenieś wykres – umożliwia zmianę lokalizacji wykresu (przeniesienie wykresu do innego arkusza)

W zakładce **Formatowanie**



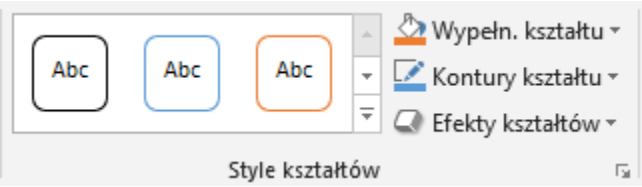
możemy modyfikować poszczególne elementy wykresu.

Najpierw z listy rozwijanej **Obszar wykresu** należy wybrać element wykresu, który chcemy formatować (lub kliknąc na wykresie w ten element).



Mając zaznaczony element:

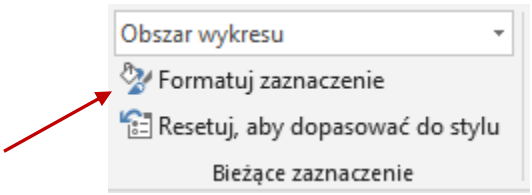
- za pomocą grupy opcji **Style kształtów** możemy zmienić wypełnienie kształtu (kolor, gradient, tekstura, obraz) oraz wygląd linii (kolor, szerokość i styl linii):



- za pomocą grupy opcji **Style WordArt** możemy formatować teksty (np. tytuły, etykiety danych):



- gdy klikniemy na **Formatuj zaznaczenie**, otworzyły się okno (po prawej stronie) ze wszystkimi opcjami formatowania wskazanego elementu. Ten sam efekt otrzymamy klikając dwukrotnie (dwu-klik) na wykresie w element, który chcemy sformatować:



W oknie, które się otworzy, opcje formatowania będą pogrupowane i oznaczone ikonami:


Wypełnienie i linia (znaczniki, strzałki)


Efekty kształtu (cień, poświata, wygładzone krawędzie)


Opcje wykresu, obszaru kreślenia, serii, etykiety, legendy, tytułu, osi (znaczniki osi, etykiety osi, format liczby).


Rozmiar i właściwości kształtu, wyrównanie


Wypełnienie tekstu i kontur

Efekty tekstowe (cień, odbicie, poświata, wygładzone krawędzie, format i obrót 3W)

Pole tekstowe (wyrównania, kierunek tekstu)

1.2. Tabele przestawne

Tabela przestawna to zaawansowane narzędzie do analizowania danych, wykonywania obliczeń i tworzenia podsumowań, które pozwala wyświetlać porównania i trendy wynikające z danych.

	A	B	C	D	E
1	Produkt	Producent	Nazwa	Kolor	Cena [zł]
2	tablet	Lenovo	Tab M7	czarny	379
3	tablet	Lenovo	Tab M8	szary	528
4	tablet	Lenovo	Tab M10	czarny	549
5	tablet	Samsung	Galaxy A 8.0	szary	699
6	tablet	Samsung	Galaxy A 8.0	czarny	699
7	tablet	Lenovo	Tab M1		
8	smartfon	Samsung	Galaxy		
9	smartfon	Samsung	Galaxy		
10	smartfon	Samsung	Galaxy		
11	tablet	Huawei	MediaP		
12	tablet	Huawei	MediaP		
13	tablet	Huawei	Pad M5		
14	smartfon	Xiaomi	Redmi		
15	smartfon	Xiaomi	Redmi		
16	smartfon	Xiaomi	Redmi		
17	smartfon	Motorolla	Moto G		

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2		Produkt	tablet					
3								
4		Suma z Cena [zł]	Kolor					
5		Producent	czarny	niebieski	różowy	szary	żółty	Suma końcowa
6		Apple				19098		19098
7		Huawei	1968			3276	869	6113
8		Lenovo	1747			1727		3474
9		Samsung	699	3029	3029	3728		10485
10		**Suma końcowa**	**4414**	**3029**	**3029**	**27829**	**869**	**39170**
11								

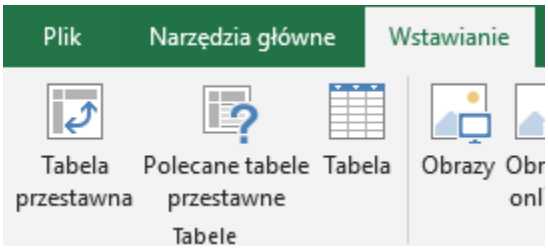
1.2.1. Tworzenie tabeli przestawnej

Aby utworzyć tabelę przestawną:

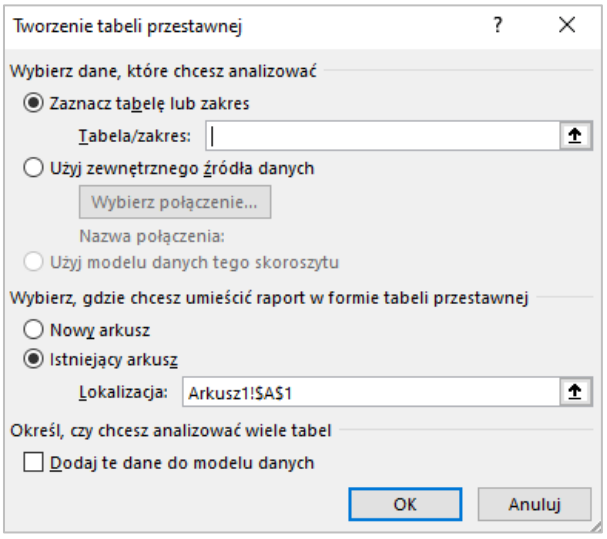
1. Zaznacz komórki, z których chcesz utworzyć tabelę przestawną.

   Uwaga: Dane nie powinny zawierać pustych wierszy ani kolumn. Nagłówek może składać się tylko z jednego wiersza.

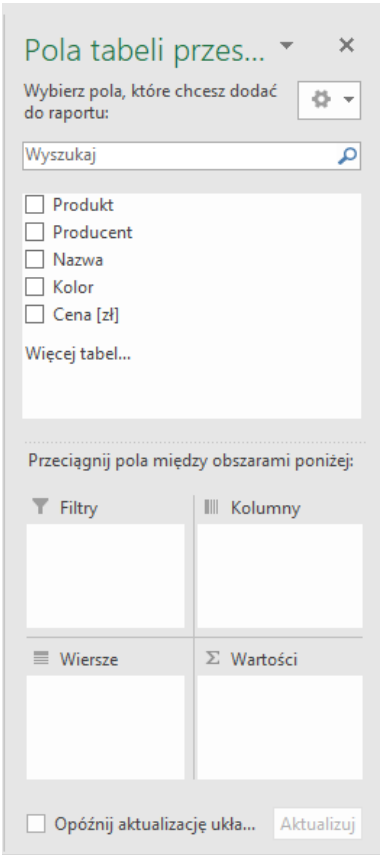
2. Wybierz pozycję **Wstawianie** > **Tabela przestawna**.



3. W obszarze **Wybierz dane**, które chcesz analizować wybierz pozycję **Zaznacz tabelę lub zakres**.



4. W obszarze **Tabela/zakres** sprawdź zakres komórek.
5. W obszarze **Wybierz, gdzie chcesz umieścić raport w formie tabeli przestawnej** zaznacz pozycję **Nowy arkusz**, aby umieścić tabelę przestawną w nowym arkuszu. Możesz również zaznaczyć pozycję **Istniejący arkusz**, a następnie wybrać lokalizację wyświetlania tabeli przestawnej.
6. Wybierz przycisk **OK**.



7. Aby dodać pole do tabeli przestawnej, zaznacz pole wyboru obok nazwy pola w okienku **Pola tabeli przestawnej**.

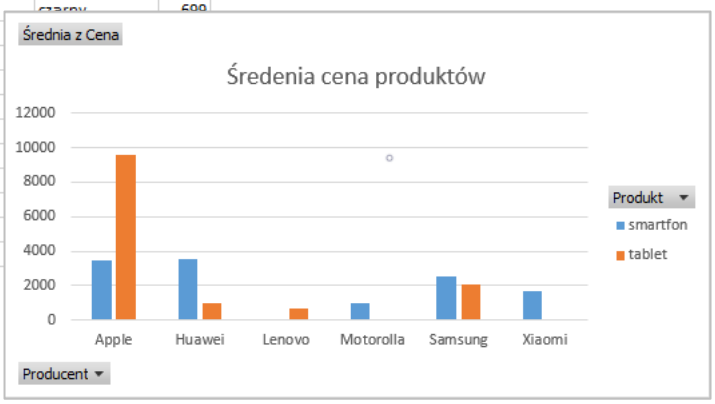
   Uwaga: Wybrane pola są dodawane do obszarów domyślnych: pola nieliczbowe są dodawane do obszaru **Wiersze**, daty i godzin są dodawane do obszaru **Kolumny**, a pola liczbowe są dodawane do obszaru **Wartości**.

8. Aby przenieść pole z jednego obszaru do drugiego, przeciągnij je do obszaru docelowego.

1.3. Wykresy przestawne

Wykres przestawny jest graficznym przedstawieniem podsumowania danych wyświetlanych w tabeli przestawnej.

	A	B	C	D	E
1	Produkt	Producent	Nazwa	Kolor	Cena [zł]
2	tablet	Lenovo	Tab M7	czarny	379
3	tablet	Lenovo	Tab M8	szary	528
4	tablet	Lenovo	Tab M10	czarny	549
5	tablet	Samsung	Galaxy A 8.0	szary	699
6	tablet	Samsung	Galaxy A 8.0		
7	tablet	Lenovo	Tab M10		
8	smartfon	Samsung	Galaxy S30s		
9	smartfon	Samsung	Galaxy S30s		
10	smartfon	Samsung	Galaxy S30s		
11	tablet	Huawei	MediaPad T5		
12	tablet	Huawei	MediaPad T5		
13	tablet	Huawei	Pad M5 8 Lite		
14	smartfon	Xiaomi	Redmi Note 8T		
15	smartfon	Xiaomi	Redmi Note 8T		
16	smartfon	Xiaomi	Redmi Note 8T		
17	smartfon	Motorolla	Moto G8		



Wykres przestawny z pozoru przypomina wykres tradycyjny, ale oferuje różne opcje przydatne przy analizie danych. Podobnie jak tabela przestawna, jest interakcyjny. Po utworzeniu pojawia się okienko filtru wykresu przestawnego. Umożliwia ono sortowanie i filtrowanie danych źródłowych wykresu przestawnego. Zmiany układu i danych w skojarzonej tabeli przestawnej są natychmiast odzwierciedlane w układzie oraz danych wykresu przestawnego i na odwrót. Dzięki temu, możemy decydować, co pokazać na wykresie tak, aby móc porównać różne warianty, bez generowania oddzielnych wykresów.

1.3.1. Tworzenie wykresu przestawnego

Aby utworzyć wykres przestawny:

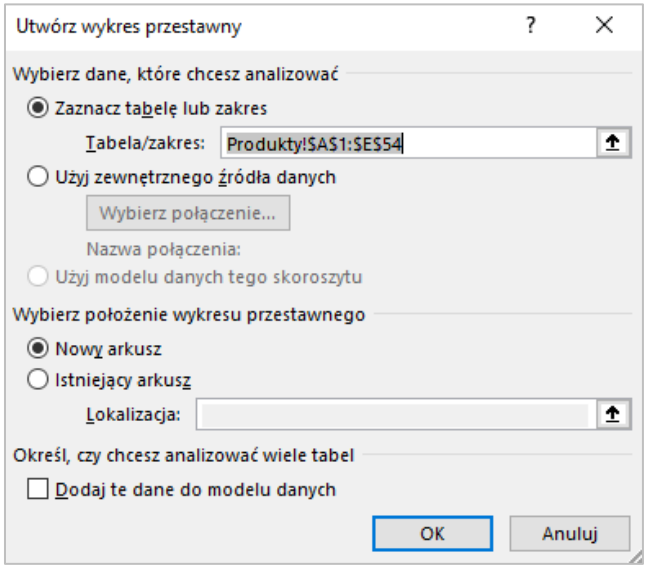
1. Zaznacz komórkę w tabeli.

   Uwaga: Dane nie powinny zawierać pustych wierszy ani kolumn. Nagłówek może składać się tylko z jednego wiersza.

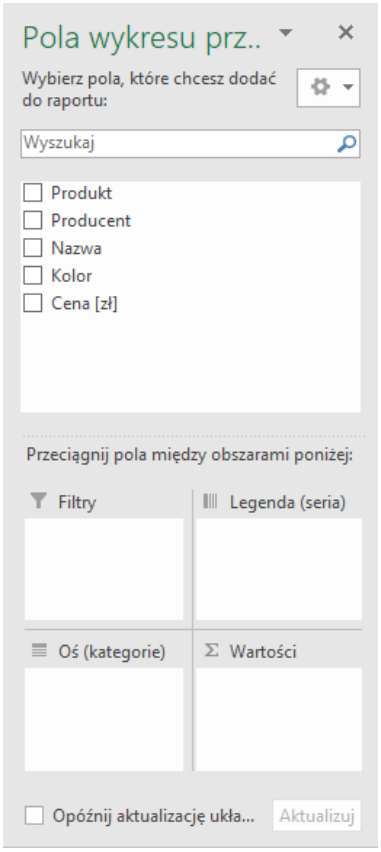
2. Wybierz pozycję **Wstawianie** > **Wykres przestawny**



3. W obszarze **Wybierz dane, które chcesz analizować** wybierz pozycję **Zaznacz tabelę lub zakres**.



4. W obszarze **Tabela/zakres** sprawdź zakres komórek.
5. W obszarze **Wybierz położenie wykresu przestawnego** zaznacz pozycję **Nowy arkusz**, aby umieścić wykres przestawny w nowym arkuszu. Możesz również zaznaczyć pozycję **Istniejący arkusz**, a następnie wybrać lokalizację umieszczenia wykresu przestawnego.
6. Wybierz przycisk **OK**.



7. Aby dodać pole do wykresu przestawnego, zaznacz pole wyboru obok nazwy pola w okienku **Pola wykresu przestawnego**.

   Uwaga: Wybrane pola są dodawane do obszarów domyślnych: pola nieliczbowe są dodawane do obszaru **Oś (kategorie)**, daty i godzin są dodawane do obszaru **Legenda**, a pola liczbowe są dodawane do obszaru **Wartości**.

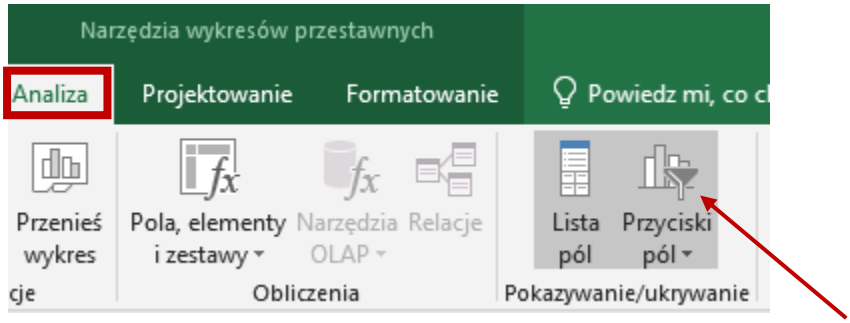
8. Aby przenieść pole z jednego obszaru do drugiego, przeciągnij je do obszaru docelowego.

Wykresy przestawne można formatować podobnie, jak wykresy standardowe.

1.3.2. Ukrywanie pól wykresu przestawnego

Czy jest możliwość pozbycia się szarych pól z filtrami wykresu przestawnego?

Tak. Aby to zrobić należy odznaczyć opcję *Przyciski pól* w zakładce *Analiza*. Jest to bardzo przydatna opcja przy drukowaniu wykresów przestawnych.



Podsumowanie

1. Bodźce wizualne to fantastyczny nośnik informacji, ponieważ nasz mózg przetwarza je szybciej i łatwiej. Możemy przyswoić dużo więcej wiadomości i lepiej je zapamiętać, jeżeli są one wzbogacone o elementy wizualne takie jak np.: wykresy danych.
2. Za pomocą tabel przestawnych można podsumowywać, analizować, eksplorować i prezentować dane podsumowujące. Wykresy przestawne uzupełniają tabele przestawne, dodając wizualizacje do danych podsumowujących w tabeli przestawnej, oraz umożliwiają łatwe wyświetlanie porównań i trendów. Zarówno tabele przestawne, jak i wykresy przestawne ułatwiają podejmowanie przemyślanych decyzji dotyczących najważniejszych danych w przedsiębiorstwie.